



IPB University
— Bogor Indonesia —

**Program Studi Teknologi
Rekayasa Komputer**

Sinyal Kontinyu

TEK1209 – Sinyal dan Sistem Kontrol Elektronik

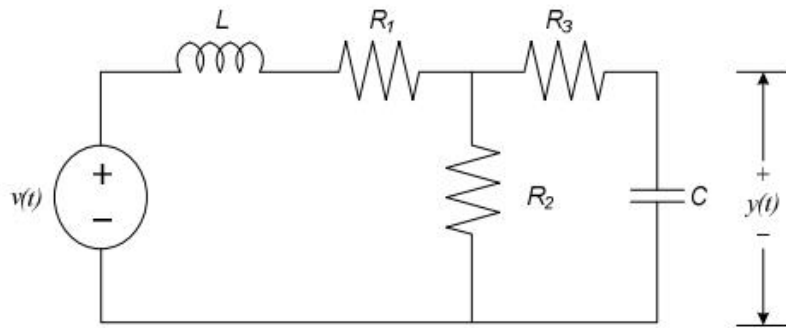
***Oleh: Tim Dosen Teknologi Rekayasa
Komputer***

Konsep Dasar Tentang Sinyal

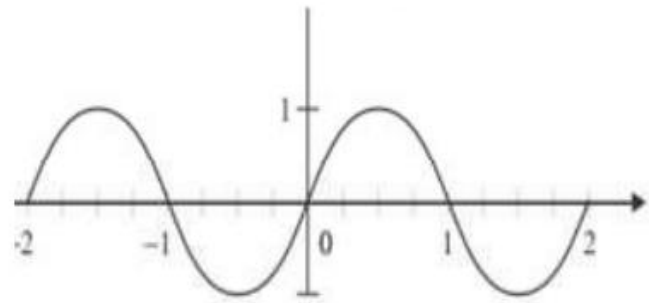
- Sinyal merupakan sesuatu yang secara kuantitatif bisa terdeteksi dan digunakan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan fenomena fisik
- Contoh sinyal: suara manusia, cahaya, temperatur, kelembaban, gelombang radio, sinyal Listrik
- Untuk tujuan memudahkan pengolahan, sinyal-sinyal tersebut dikonversi ke sinyal Listrik
- Secara matematik sinyal dimodelkan sebagai suatu fungsi yang tersusun dari satu atau lebih variabel bebas
- Contoh variabel bebas yang bisa digunakan untuk merepresentasikan sinyal adalah waktu, frekuensi atau koordinat spasial

Konsep Dasar Tentang Sinyal

Contoh gambaran sistem dan sinyal output yang dihasilkan



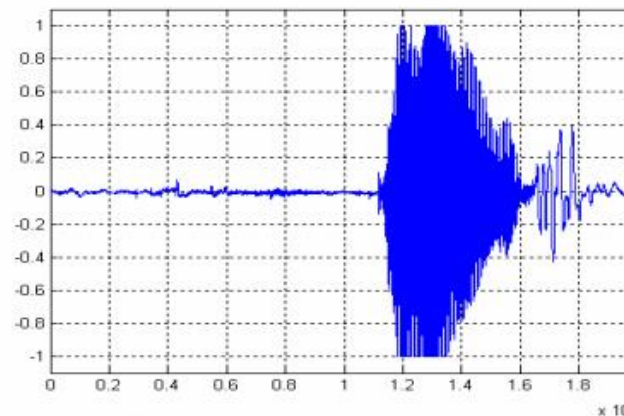
(a) Rangkaian RLC



(b) Sinyal output rangkaian RLC



(c) Perekaman suara



(b) Sinyal output perekaman

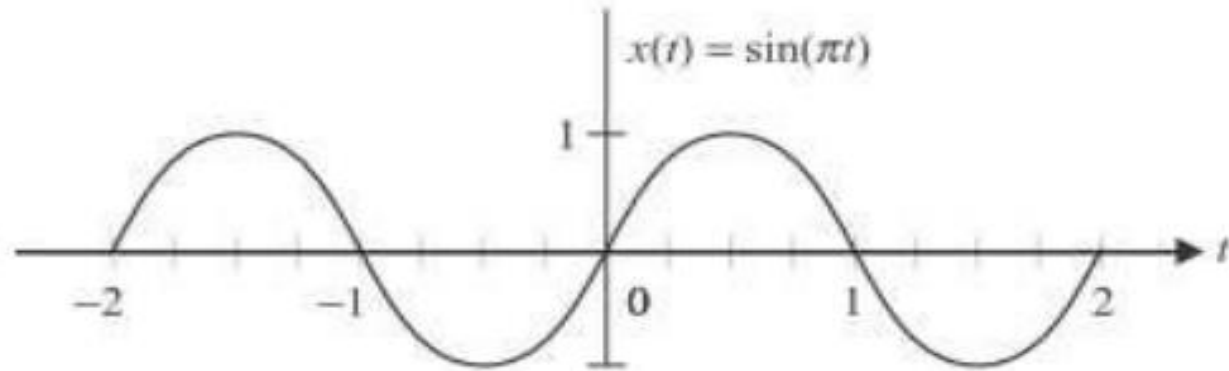
- **Gambar a dan b:** Sebuah tegangan $v(t)$ diberikan sebagai input dan mengalir melalui rangkaian RLC, dan memberikan bentuk output berupa sinyal sinusoida sebagai fungsi waktu
- Notasi $v(t)$ dan $y(t)$ merupakan variabel tak bebas
- Notasi t merupakan contoh variabel bebas

Konsep Dasar Tentang Sinyal

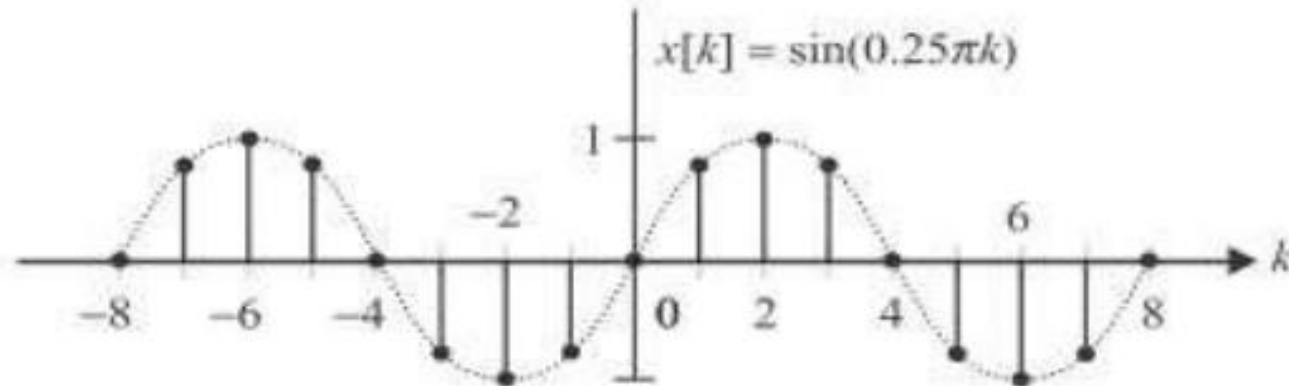
- Salah satu cara mengklasifikasi sinyal adalah dengan mendefinisikan nilai-nilainya pada variabel bebas t (waktu)
- Jika sinyal memiliki nilai pada keseluruhan waktu t maka didefinisikan sebagai sinyal waktu kontinu atau continuous-time (CT) signal
- Jika sinyal hanya memiliki nilai pada waktu-waktu tertentu maka didefinisikan sebagai sinyal waktu diskrit atau discrete-time (DT) signal
- Contoh sinyal kontinu adalah sinyal bentuk sinusoida dan bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi matematik $x(t) = \sin(\pi t)$
- Contoh sinyal waktu diskrit bisa dibentuk dengan menggunakan bentuk dasar sinyal yang sama, tetapi nilai-nilainya muncul pada setiap interval waktu tertentu, seperti $x[k] = \sin(0.25\pi k)$, dengan k adalah bilangan integer

Konsep Dasar Tentang Sinyal

Contoh bentuk Sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit



(a) Sinyal sinus waktu kontinu



(b) Sinyal sinus waktu diskrit

Sinyal Waktu Kontinyu

- Suatu sinyal $x(t)$ dikatakan sebagai sinyal waktu-kontinyu atau sinyal analog ketika dia memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu t yang ditempatinya
- Secara matematis didefinisikan sebagai: $f(t) \in (-\infty, +\infty)$
- Dimana $f(t)$ adalah variabel tidak bebas yang menyatakan fungsi sinyal waktu kontinyu sebagai fungsi waktu
- t merupakan variabel bebas, yang bernilai antara $-\infty$ hingga $+\infty$ sampai $+\infty$.
- Sinyal waktu kontinyu memiliki bentuk-bentuk dasar yang tersusun dari fungsi dasar sinyal seperti **fungsi step**, **fungsi ramp**, **sinyal periodik**, **sinyal eksponensial** dan **sinyal impulse**

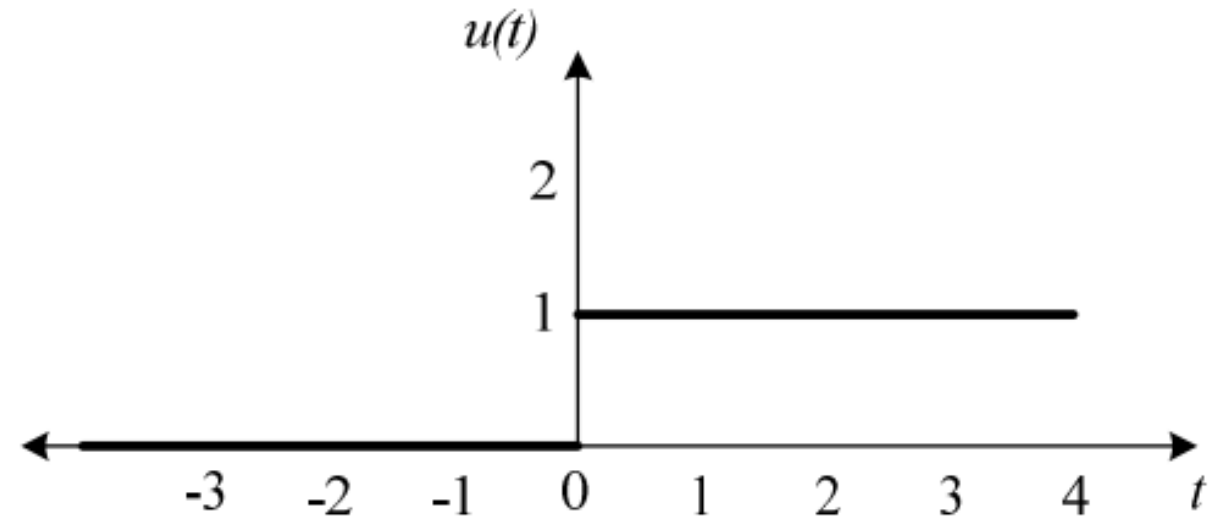
Sinyal Waktu Kontinyu

- Contoh sinyal kontinyu dalam kehidupan sehari-hari:
 - Gelombang tegangan dan arus yang terdapat pada suatu rangkaian Listrik
 - Sinyal audio seperti sinyal wicara atau music
 - Sinyal bioelectric seperti electrocardiogram (ECG) atau electro encephalogram (EEG)
 - Gaya-gaya pada torsi dalam suatu sistem mekanik
 - Laju aliran pada fluida atau gas dalam suatu proses kimia

Sinyal Fungsi Step

- Contoh bentuk matematis fungsi Step adalah:
- $$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$
- t merupakan variabel bebas bernilai dari $-\infty$ sampai $+\infty$.
- $u(t)$ merupakan variabel tak bebas yang memiliki nilai 1 untuk $t > 0$, dan bernilai 0 untuk $t < 0$

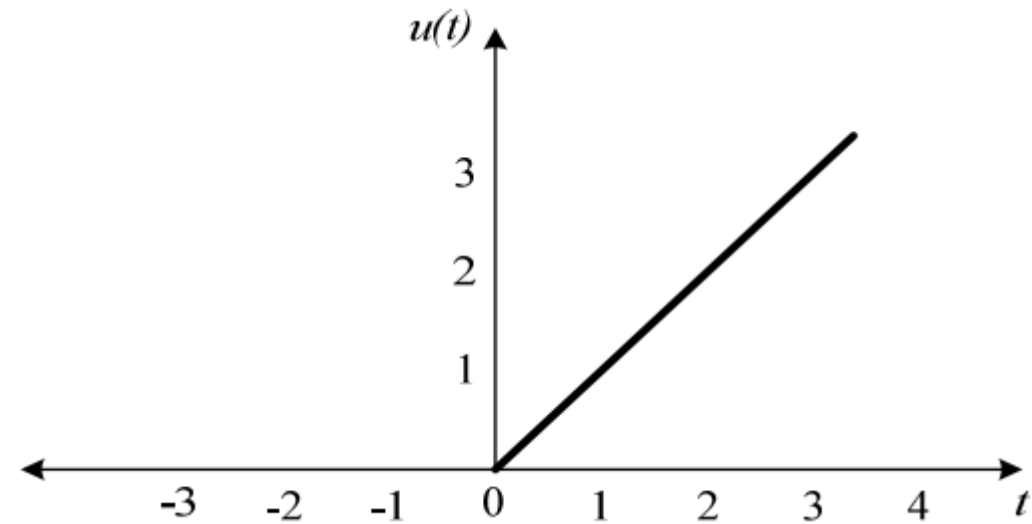
Fungsi step dengan $u(t) = 1$, untuk $t \geq 0$ dan $u(t) = 0$, untuk $t < 0$



Sinyal Fungsi Ramp

- Contoh bentuk matematis fungsi Ramp adalah:
- $$r(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$
- Nilai t bisa bervariasi dan menentukan kemiringan atau slope pada $r(t)$.
- $r(t)$ disebut sebagai *unit-ramp function*

Fungsi ramp, dengan $r(t) = t$, untuk $t \geq 0$

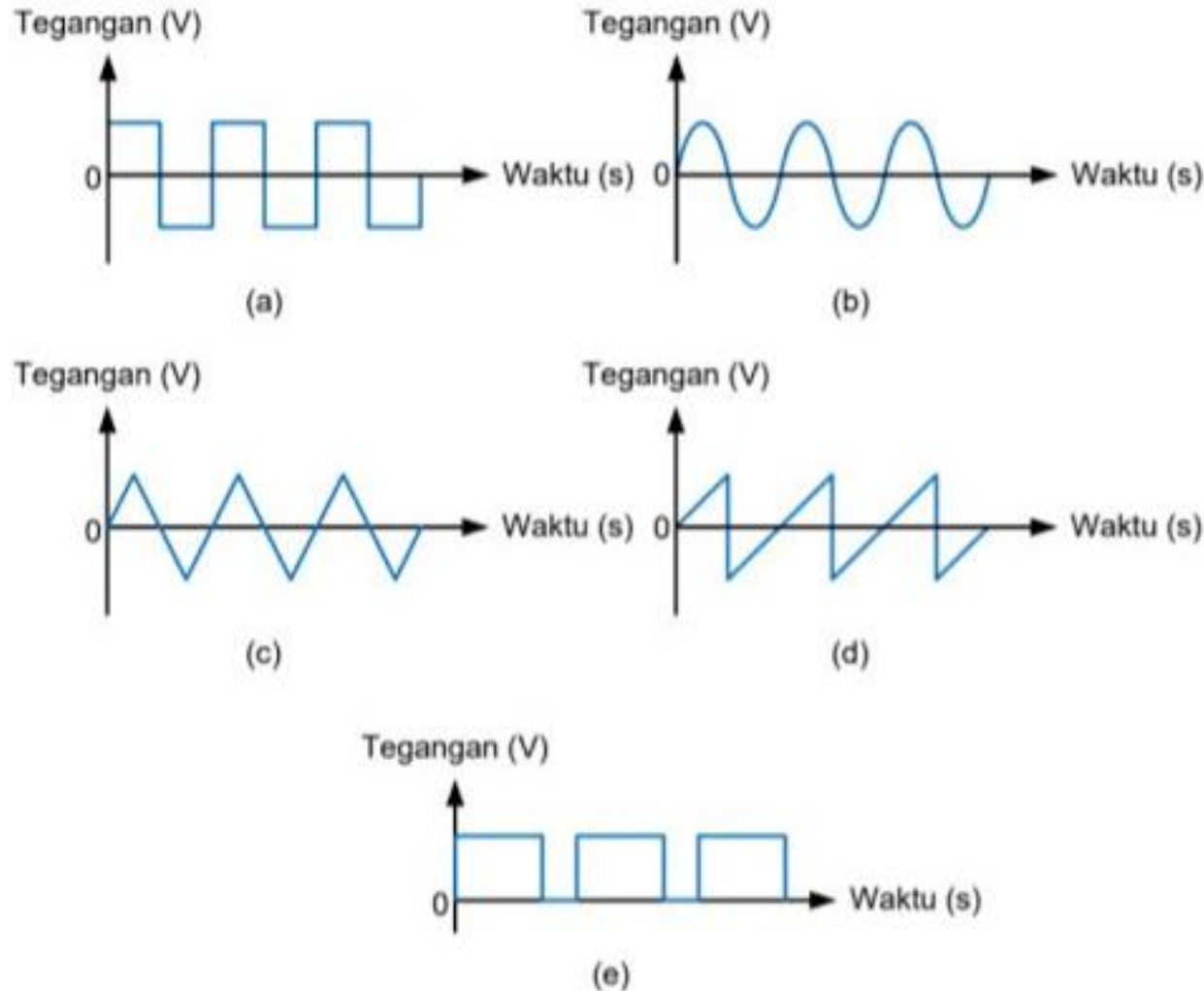


Sinyal Fungsi Periodik

- Suatu sinyal waktu kontinyu $x(t)$ dikatakan periodik terhadap waktu dengan periode T jika:
- $x(t + T) = x(t)$ untuk semua nilai $t, -\infty < t < +\infty$
- Jika $x(t)$ merupakan periodik pada periode T , maka periodik dengan qT , dimana q merupakan nilai integer positif
- Contoh sinyal periodik trigonometri $x(t) = A \cos(\omega t + \theta)$
- A adalah amplitudo, ω adalah frekuensi dalam radian per detik (rad/detik), dan θ adalah fase dalam radian.
- Frekuensi f dalam hertz (Hz) atau siklus per detik adalah sebesar $f = \omega/2\pi$
- Sinyal periodik bisa berbentuk sinyal rectangular, sinyal gigi gergaji, sinyal segitiga.
- Sinyal acak juga bisa dinyatakan sebagai sinyal periodik, jika kita mengetahui bentuk perulangan dan periode terjadinya perulangan pola acak tersebut

Sinyal Fungsi Periodik

Contoh sinyal fungsi periodik



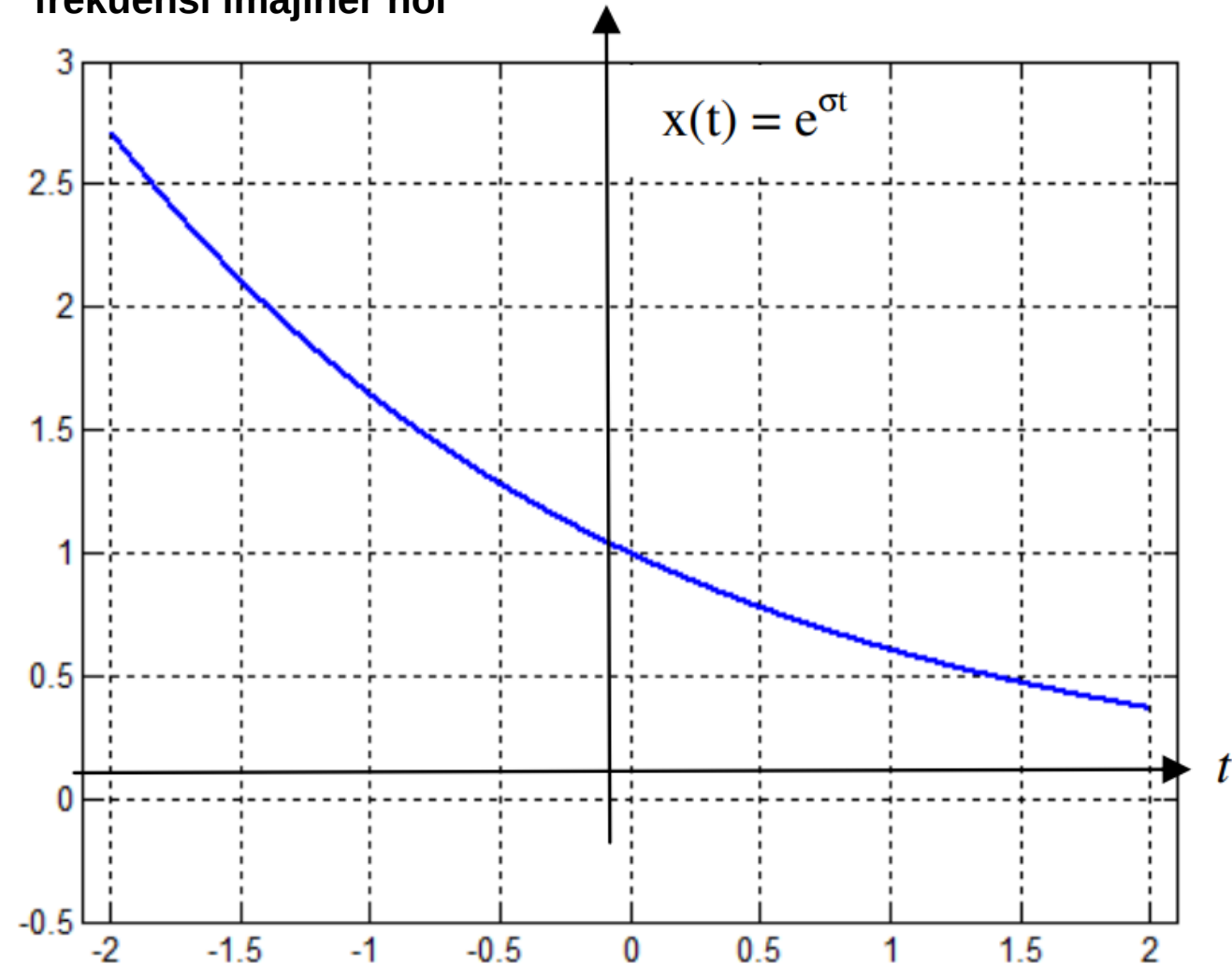
Sinyal Fungsi Eksponensial

- Sinyal waktu kontinyu yang tersusun dari sebuah fungsi eksponensial dan tersusun dari frekuensi kompleks $s = \sigma + j\omega_0$, bisa dinyatakan sebagai
- $x(t) = e^{st} = e^{(\sigma + j\omega_0)t} = e^{\sigma t}(\cos \omega_0 t + j \sin \omega_0 t)$
- Sinyal ini memiliki komponen:
 - 1) Real $\rightarrow \text{Re}\{e^{st}\} = e^{\sigma t} \cos \omega_0 t$ dan
 - 2) Imajiner $\rightarrow \text{Im}\{e^{st}\} = e^{\sigma t} \sin \omega_0 t$

Sinyal Fungsi Eksponensial (komponen imajiner nol)

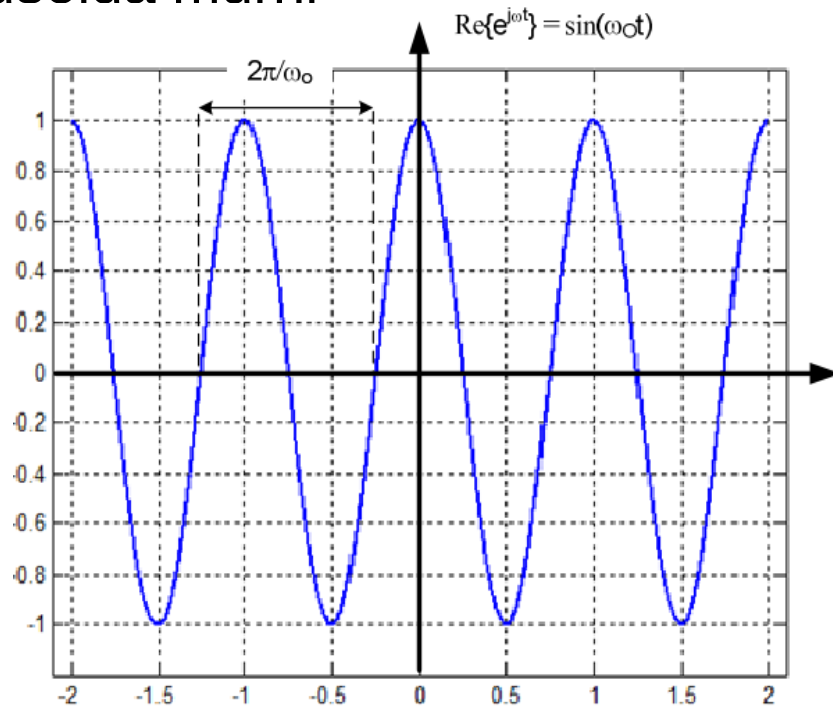
- Jika komponen imajiner adalah nol ($\omega_0 = 0$), bentuk sinyal menjadi $x(t) = e^{\sigma t}$
- $x(t)$ merepresentasikan sebuah nilai real pada fungsi eksponensial
- nilai σ negatif ($\sigma < 0$), maka fungsi eksponensial menunjukkan adanya peluruhan nilai (decays) sesuai dengan kenaikan waktu t

Contoh sinyal fungsi Eksponensial dengan komponen frekuensi imajiner nol

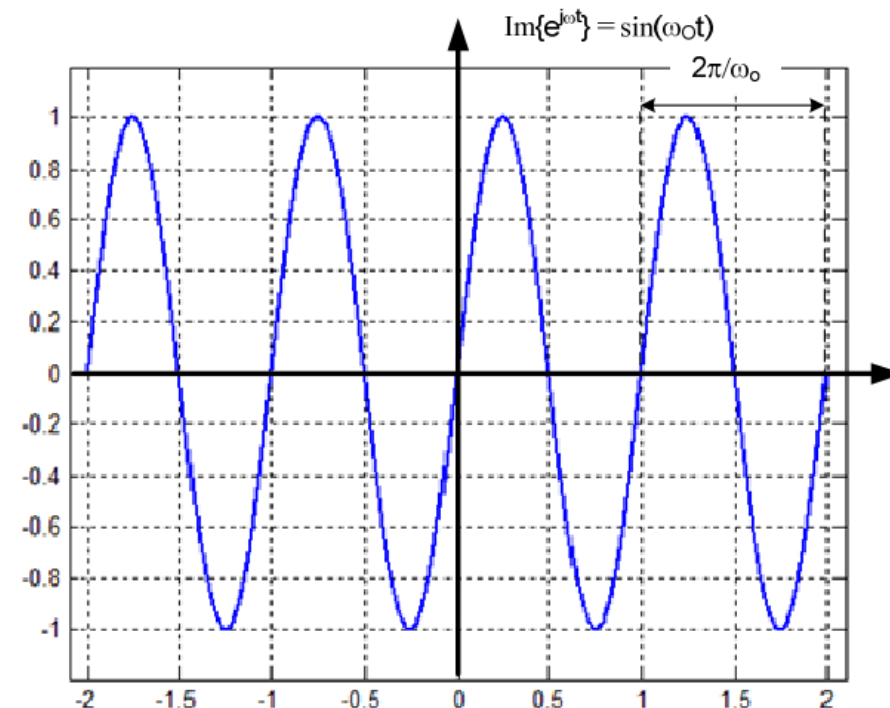


Sinyal Fungsi Eksponensial (komponen real nol)

- Jika komponen real adalah nol ($\sigma = 0$), bentuk sinyal menjadi:
$$x(t) = e^{j\omega t} = (\cos \omega_0 t + j \sin \omega_0 t)$$
- Dinyatakan bahwa bagian real dan imajiner dari eksponensial kompleks adalah sinyal sinusoida murni



Nilai real sinyal eksponensial kompleks

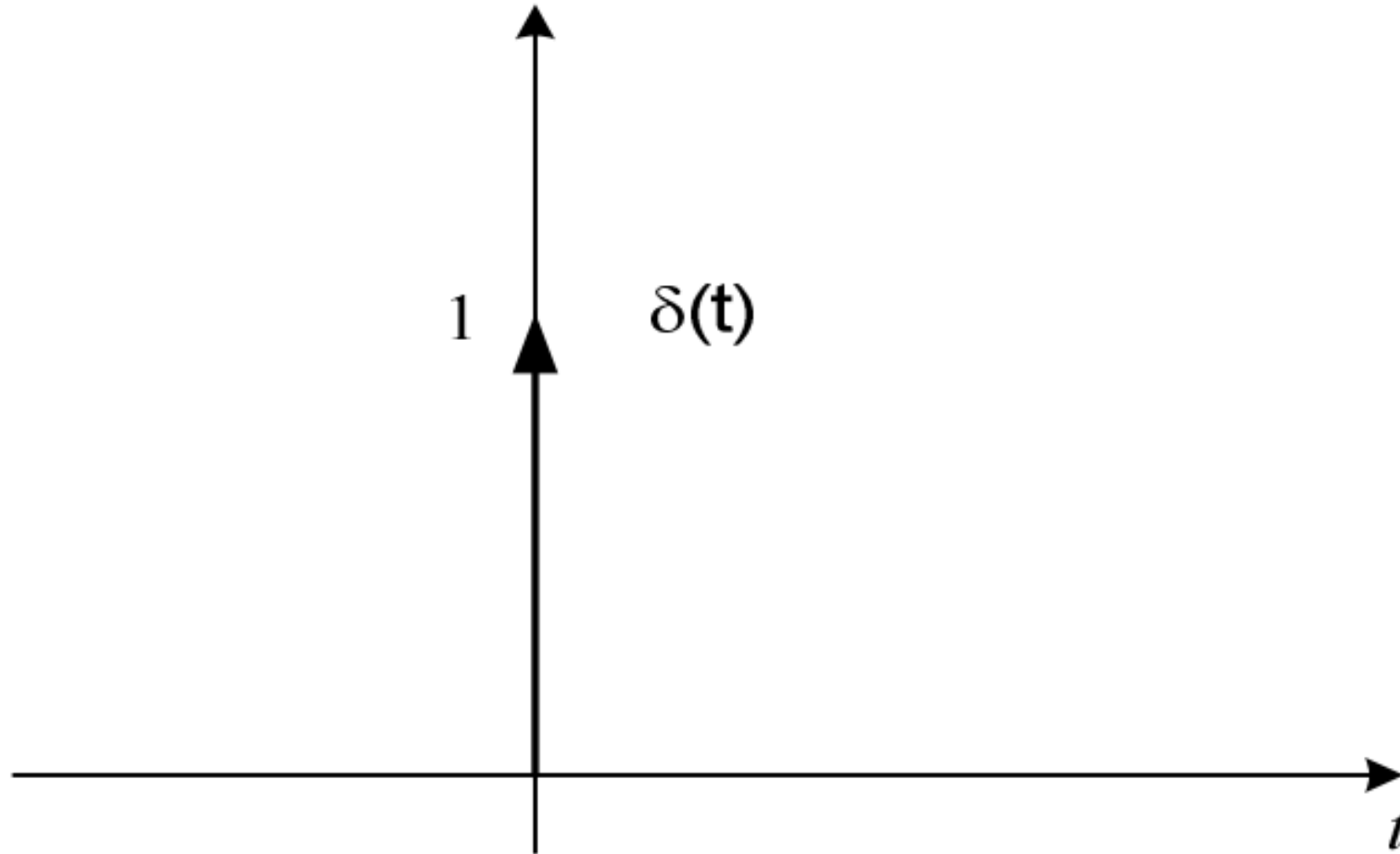


Nilai imajiner sinyal eksponensial kompleks

Sinyal Fungsi Impuls

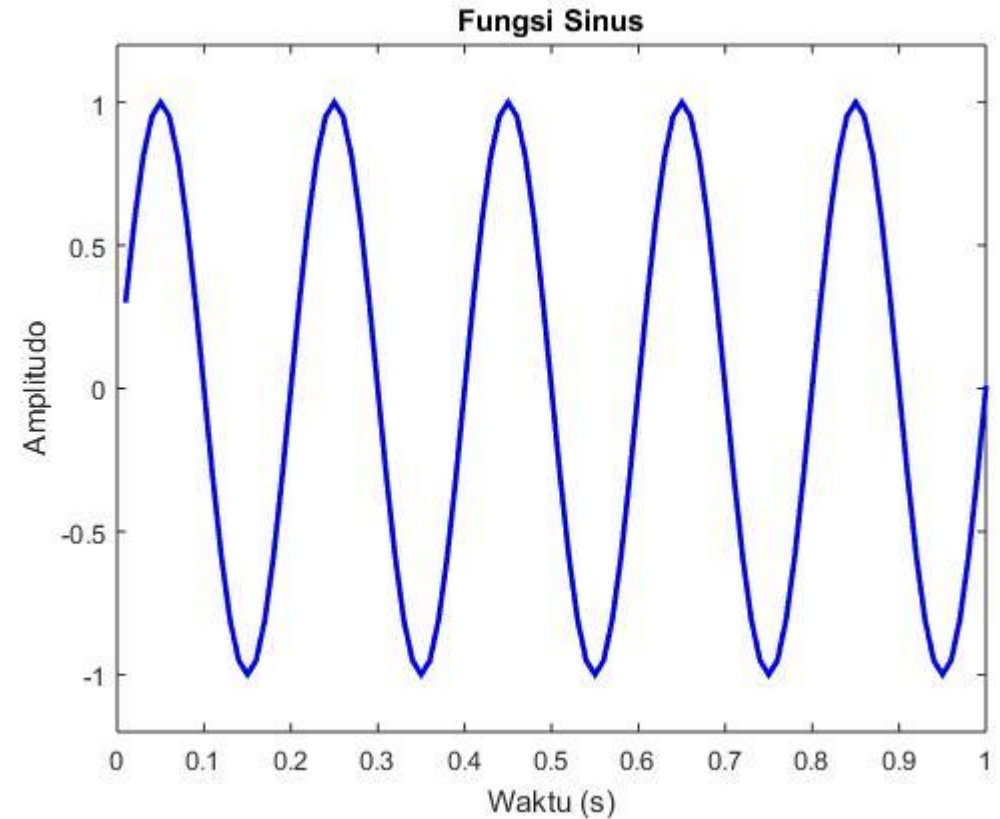
- Sinyal impulse, dalam hal ini adalah fungsi unit impulse $\delta(t)$, yang juga dikenal sebagai fungsi Dirac delta.
- Dapat terdefinisi dalam terminology 2 sifat:
- *Amplitudo* $\delta(x) = 0, \quad t \neq 0$
- *Area sinyal tertutup* $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dt = 1,$
- Penggambaran secara langsung sebuah sinyal impulse pada sinyal waktu kontinyu sebetulnya relatif sulit, yang paling umum digunakan adalah sebuah penyederhanaan

Sinyal Fungsi Impuls



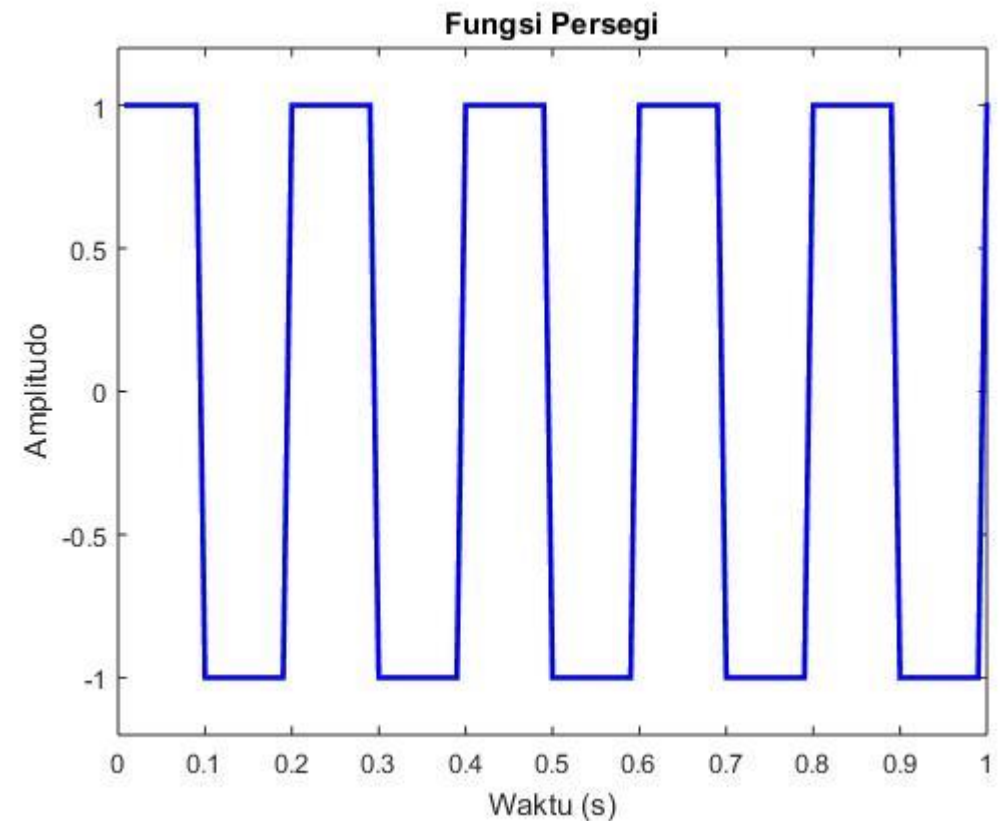
Membangkitkan Sinyal Waktu Kontinyu Sinusoida

- Contoh perintah Matlab untuk membangkitkan sinyal Sinusoida:
- `>> Fs=100;`
- `>> t=(1:100)/Fs;`
- `>> s1=sin(2*pi*5*t);`
- `>> plot(t,s1,'b','linewidth',2)`
- `>> title('Fungsi Sinus')`
- `>> xlabel('Waktu (s)')`
- `>> ylabel('Amplitudo')`
- `>> axis([0 1 -1.2 1.2])`
- Sinyal yang terbangkit adalah sebuah sinus dengan amplitudo $A=1$, frekuensi $f=5\text{Hz}$ dan fase awal $\theta=0$



Membangkitkan Sinyal Waktu Kontinu Persegi

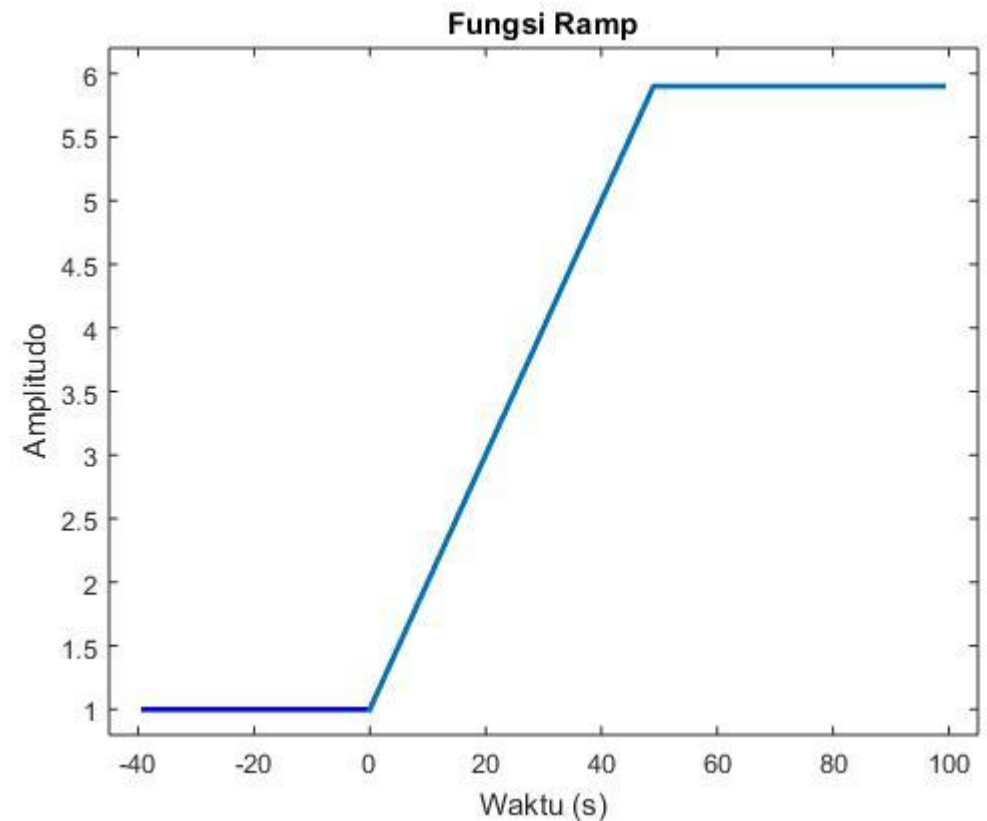
- Contoh perintah Matlab untuk membangkitkan sinyal Persegi:
- `>> Fs=100;`
- `>> t=(1:100)/Fs;`
- `>> s1=square(2*pi*5*t);`
- `>> plot(t,s1,'b','linewidth',2)`
- `>> title('Fungsi Persegi')`
- `>> xlabel('Waktu (s)')`
- `>> ylabel('Amplitudo')`
- `>> axis([0 1 -1.2 1.2])`



Membangkitkan Sinyal Waktu Kontinyu Ramp

- Contoh perintah Matlab untuk membangkitkan sinyal Ramp:

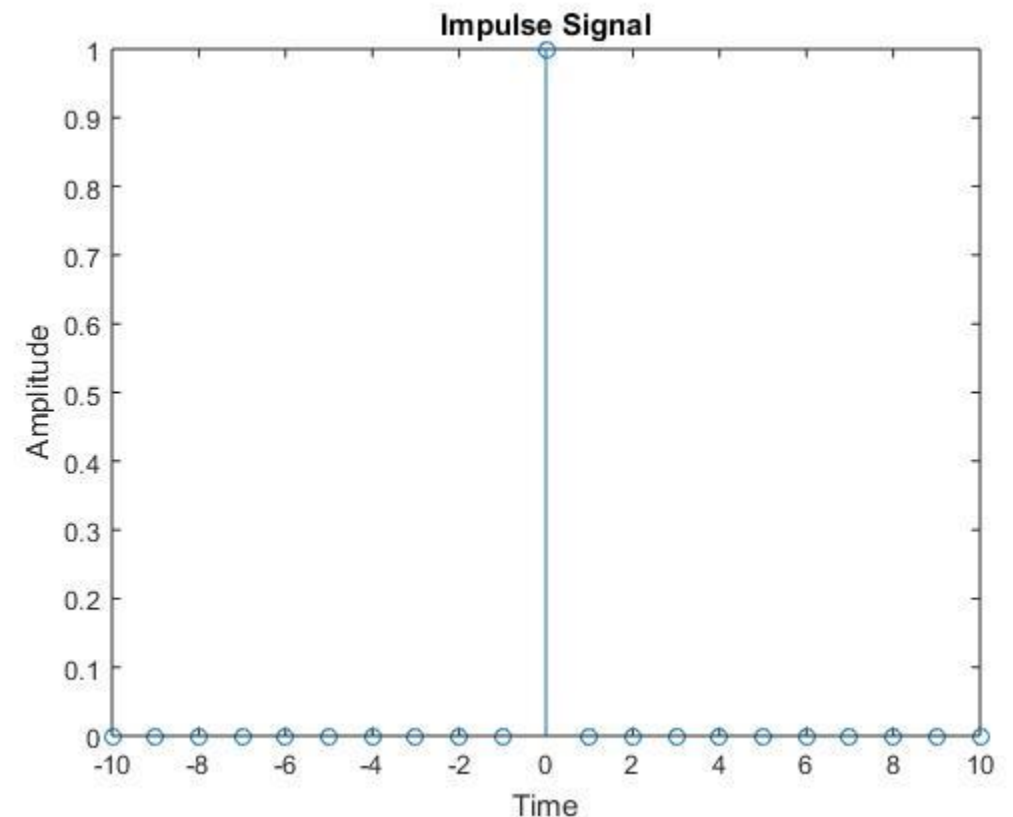
```
>> y(1:40)=1;  
>> x(1:50)=[1:0.1:5.9];  
>> x(51:100)=5.9;  
>> t1=[-39:1:0];  
>> t=[0:1:99];  
>> plot(t1,y,'b',t,x,'linewidth',2)  
>> title('Fungsi Ramp')  
>> xlabel('Waktu (s)')  
>> ylabel('Amplitudo')  
>> axis([-45 105 0.8 6.2])
```



Membangkitkan Sinyal Waktu Kontinu Impulse

- Contoh perintah Matlab untuk membangkitkan sinyal Impulse:

```
>> n = -10:10;  
>> impulse_signal=[zeros(1,10) 1 zeros(1,10)];  
>> stem(n,impulse_signal);  
>> xlabel('Time');  
>> ylabel('Amplitude');  
>> title('Impulse Signal');
```



Terimakasih

